

텔로미어

노벨의학상이 찾아낸 불로장생의 비밀

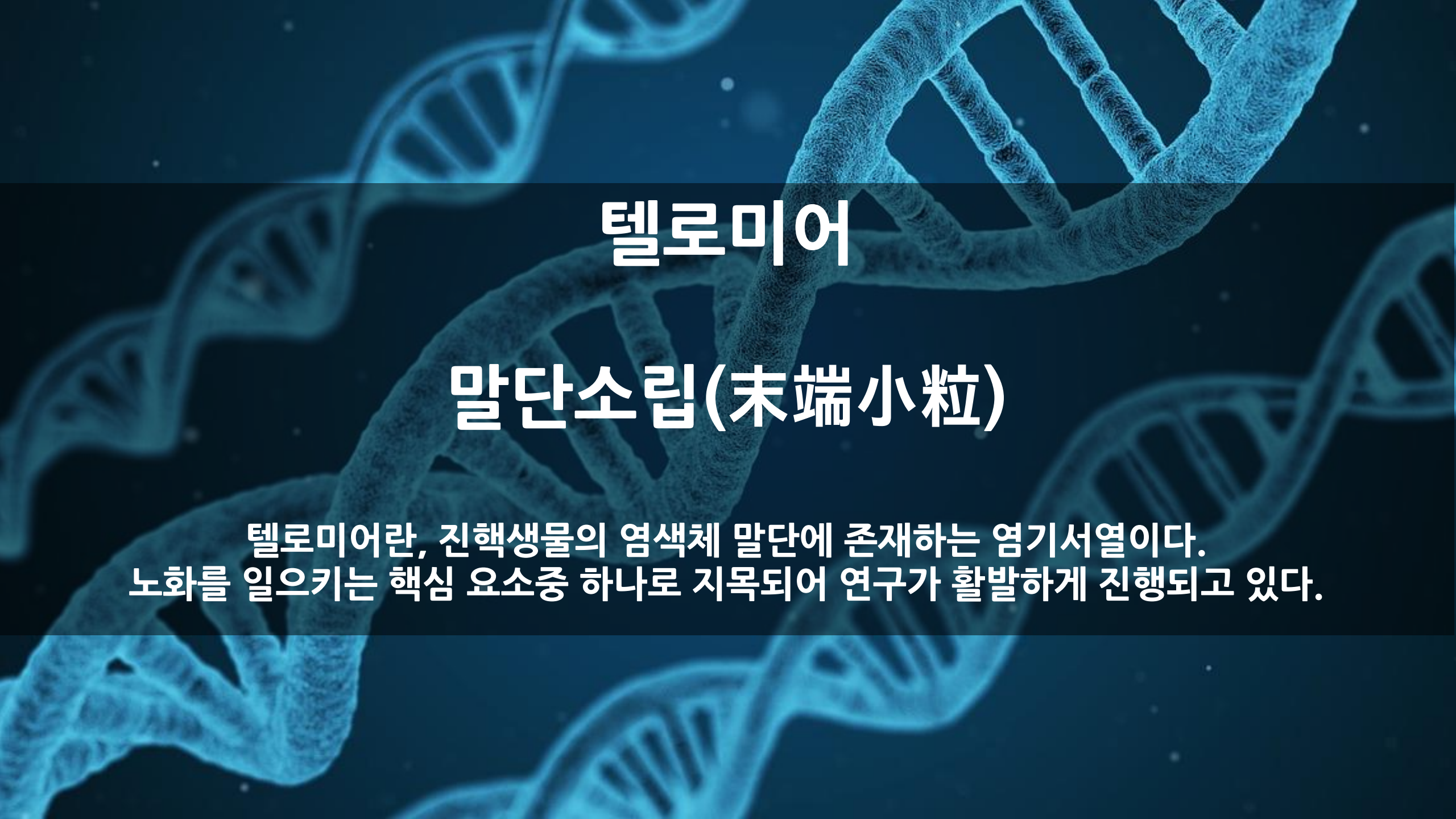


목차

- 텔로미어
  - 세포노화
  - 텔로미어 정리
- 텔로미어를 연장시키는 생활습관
  - 식습관
  - 운동


텔로미어

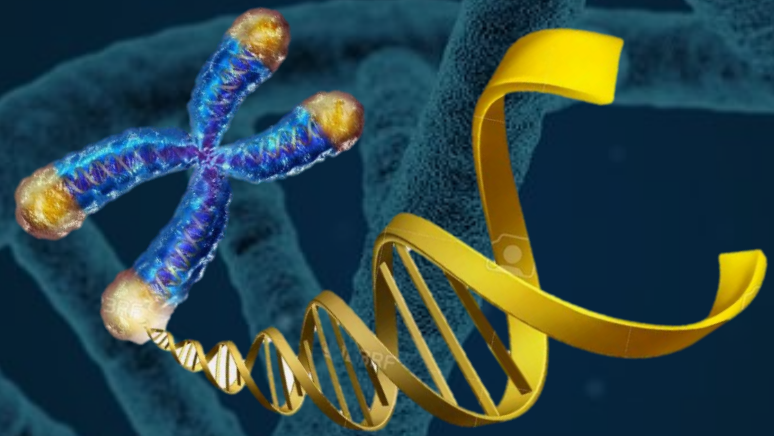

텔로미어
말단소립(末端小粒)
Telomere



텔로미어

말단소립(末端小粒)

텔로미어란, 진핵생물의 염색체 말단에 존재하는 염기서열이다.
노화를 일으키는 핵심 요소중 하나로 지목되어 연구가 활발하게 진행되고 있다.



DNA 끝 부분에 위치한 텔로미어는 세포가 분열할 때마다 짧아지며,
텔로미어가 일정 길이 이하로 짧아지면 세포가 노화하여 죽음에 이르게 된다.



텔로미어는 우리가 태어나는 그 순간부터 임종을
맞이하는 순간까지 계속해서 짧아진다.

우리는 태어남과 동시에 죽어가고 있는 셈이다.


100세

120세 시대


불로장생(不老長生)

영생의 생명체 불멸 DNA

‘ 텔로미어를 복구하는 능력 ’



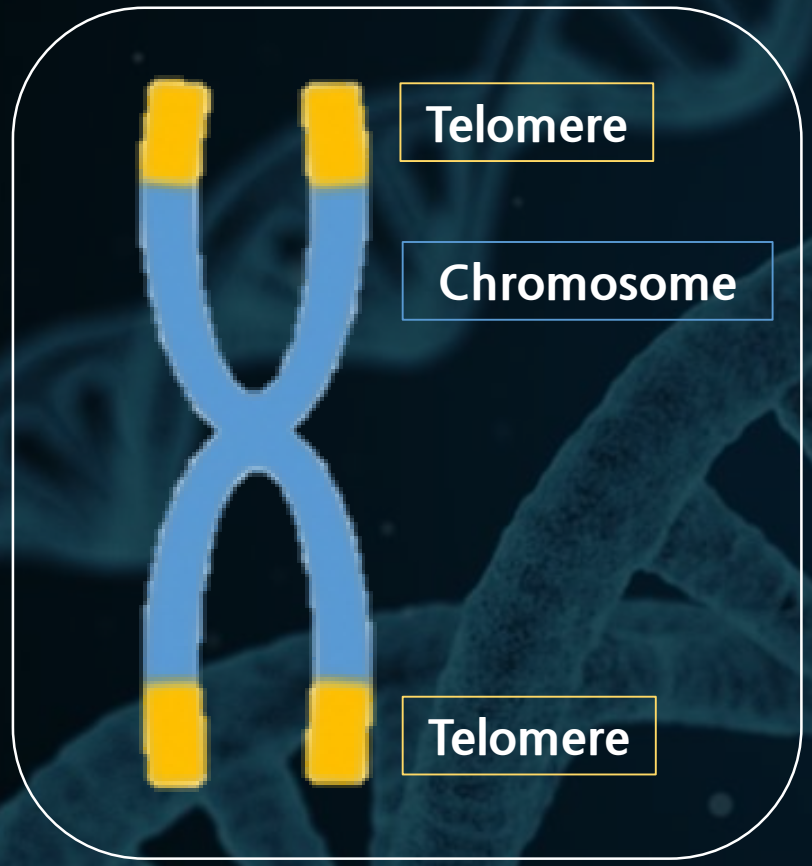
바닷가재 장수의 비밀은 텔로미어(Telomere)란 세포의 증식에 있다.
생물에 노화에 관여하는 텔로미어는 세포 내 DNA를 보호하는 외피, 이것이 닳아 없어지면 생명체가 결국 죽음에 이른다.

무병장수(無病長壽)



노벨의학상이 찾아낸 무병장수의 비밀

‘ 텔로미어 길이를 보존하는 능력’







[세포 분열 - 노화 - 사멸]


산 화
염 증
세포노화
비정상
메틸화
당 화
반 응

세포노화

산 화

프리라디칼(free radical)에 의한 노화의 주범
산화 스트레스 (oxidative stress)

염 증

[만성염증]
모든 비유전적 질병과 노화의 주요 원인

당 화 반 응

당 분자가 단백질, 지방에 달라붙어 세포를 죽게 만듦
[당화반응 최종 산출물] - 만성 염증 찌꺼기 유발

비정상 메틸화

외부 유전자의 침입으로부터 보호해 주는 역할을 하는
메틸화가 비정상적으로 되면 각종 암 질병을 유발

‘ 노화 ’

‘ 늙는다 ’

‘ 병에 잘 걸리게 된다 ’

‘ 텔로미어의 길이가 짧아진다 ’



‘ 잠자고 있는 세포의 스위치를 켜
무병장수를 실현하는 것 ’

▪ 무병장수의 핵심 : 텔로미어

- ✓ 텔로미어의 길이 연장 - 세포 수명 연장 , 인체의 수명 연장
- ✓ 세포가 분열할때마다 짧아지는 텔로미어
- ✓ 짧아지는 텔로미어 길어 - 세포노화
- ✓ 질병, 부상, 흡연, 음주, 비만, 수면 부족, 만성적 스트레스, 호르몬 불균형, 생할 독소
  - 세포의 분열 속도를 높이고, 텔로미어의 단축 속도를 높임
- ✓ 정상보다 짧은 텔로미어는 심장질환, 알츠하이머병, 골다공증, 관절염 등을 포함한 노화 관련 질병을 일으키는 원인
- ✓ 건강한 세포의 텔로미어를 늘이면 면역체계 강화
- ✓ DNA가 안정되어 암을 비롯한 여러 질병을 예방



01

나의 텔로미어 나이 알아보기

텔로미어 나이 알아보기

1. 자신의 실제 나이를 종이에 적는다
2. 각 항목에 대한 답을 '예' 또는 '아니오'로 표기한다
3. '예'라고 대답한 항목의 오른쪽에 기재된 숫자를 모두 더하거나 뺀 뒤
   (앞에 +가 붙은 숫자는 더하고, -가 붙은 숫자는 뺀다)
   결과 값을 실제 나이에 더한다

최소한 45분씩 주3회 이상 운동을 한다	-5
현재 담배를 피우고 있다	+10
현재 매일 알코올성 음료를 3잔 이상 마시고 있다	+7
평균적으로 7~9시간씩 잠을 잔다	-5
허리둘레가 36인치 이하다 (여성의 경우 32인치)	-5
생선기름을 하루에 3,000mg 이상 섭취한다	-5
객관적으로 행복한 삶을 살고 있는 것 같다	-7
주 2회 이상 튀긴 음식을 먹는다	+3



02

어떻게 무엇을 먹을 것 인가

건강한 식습관

건강한 식단 : 낮은 열량과 높은 영양소 함량

현대인의 식습관

높은 열량

과식

소화 기관 문제

세포 노화 염증 산화

텔로미어 길이감소

▪ 세포 재생을 돕는 20가지 먹을거리



블루베리 자몽 아몬드 사과 아보카도 비트 브로콜리 고구마 마늘 올리브유



오렌지 연어 계란 차종류 토마토 육류 콩류 해조류 양배추 케일

▪ 구석기 식단 7대 원칙

- ✓ 많은 양의 동물성 단백질 섭취
- ✓ 좋은 탄수화물 - 과일과 채소로 충족
- ✓ 과일과 채소를 통해 다량의 섬유질을 섭취
- ✓ 적당량의 불포화지방 섭취
- ✓ 나트륨 함유량이 낮은 음식 섭취
- ✓ 다량의 알칼리성 음식 섭취
- ✓ 식물성 화학물질 (비타민,미네랄,노화방지 물질) 등이 많은 음식 섭취

▪ 텔로미어가 길어지는 2주 식단

1 될 수 있는 한
적게 먹어야 할 식품

붉은 육류 & 버터 흰쌀, 빵 파스타, 감자, 소금

2 유제품 또는 비타민 D 칼슘제제

유제품 (1-2회/1일)

3 건강에 좋은 지방/기름

견과류, 종자, 콩류&두부, 생선, 가금류, 달걀

4 전곡류

현미, 11통밀파스타, 귀리 등

5 운동 활동 체중조절





매일 종합 비타민

매일 꾸준히 종합비타민을 복용하는 참가자들이 그러지 않는
참가자들에 비해 텔로미어 길이가 5.1% 가량 긴 것으로 나타났다.

- 미국 국립환경보건학연구소 -

▪ 종합비타민이 갖춰야 할 조건

고품질 종합비타민이 갖춰야 할 최소한의 성분과 용량			
비타민A	2,000IU	마그네슘	200mg
티아민(비타민B1)	100mg	아연	10mg
리보플라빈(비타민B2)	100mg	셀레늄	100μg
나이아신(비타민B3)	100mg	포타슘	10mg
비타민B6	100mg	콜린	25mg
비타민B12	250μg	시트러스 바이오플라보노이드	50mg
비타민C	3,000mg	브로콜리 농축물	200mg
비타민D	2,000IU	녹차 추출물	50mg
비타민E	400IU	생강뿌리 추출물	25mg
엽산	800μg	코코아	25mg
비오틴	100μg	큰엉겅퀴 추출물	50mg
판토텐산	100mg	루테인	10mg
칼슘	100mg	리코펜	2mg
요오드	75μg	포도씨	10mg

▪ 세포 재생을 돕는 건강보조제

‘ 세포를 새 것처럼 탄력 있게 ’



[미토콘드리아]

우리 몸이 사용하는 에너지의 98% 이상을 만들어내는 ‘내 몸 안의 원자력발전소’

유전자와 텔로미어를 건강하게 지켜주고, 결국 세포와 신체의 노화도 늦춰준다.

▪ 세포 재생을 돕는 건강보조제

‘ 세포를 새 것처럼 탄력 있게 ’

텔로미어를 더 강인하게 단련시켜줄 5가지 미량영양소	
영양소	일일 최적 영양 허용량
코엔자임 Q10	200~600mg
L - 카르노신	1,000~5,000mg
포스파티딜세린(PS)	100~800mg
알파리포산(ALA)	50~300mg
비타민D	2,000~10,000IU

유전자와 텔로미어를 건강하게 지켜주고, 결국 세포와 신체의 노화도 늦춰준다.



03

텔로미어를 연장시키는 생활 습관

명상 (瞑想)

‘ 명상은 죽은 세포도 살려낸다 ’



면역력 강화

에너지 상승

세로 토닌 상승

맑은 정신

목표 의식

뇌파 안정

▪ 무병장수를 위한 5가지 운동

✓ 유산소 운동 : 심장병 예방, 주3~4회 최소 30분 이상

✓ 고충격 운동 : 골다공증 예방, 주1~2회

- 빠른 템포의 춤, 테니스, 두 팔 벌려 뛰기

✓ 근력 운동 : 관절염 예방, 주2~3회

- 바벨, 스쿼트, 데드 리프트, 오버헤드 프레스

✓ 요가 : 우울증을 없애려면 주 1회 요가

- 스트레스를 줄이고 정서 조절에 도움

✓ 플랭크 : 등의 통증 예방, 주3회 90초간

- 코어 근육 강화



텔로미어

노벨의학상이 찾아낸 불로장생의 비밀